TP 3 : Projection d'une image sur un écran

Seconde générale et technologique, TP de Physique, version du 25 octobre 2026

Matériel pour une séance, à multiplier par le nombre de séances dans la journée (1 demi-groupe = 1 séance).

Sur la paillasse du professeur

- 3 pinces en bois (à fixer aux rideaux pour se rapprocher de l'obscurité)
- boîtes de lentilles
- 1 miroir plan
- chiffon spécial (pour lunettes) pour nettoyage des lentilles
- des ampoules de rechange pour les sources

Sur la paillasse de l'élève

- lampe de courtoisie
- 2 lentilles (une convergente, une divergente) + boîte en plastique pour les stocker + chiffon
- banc d'optique + source + cavaliers + écran sur cavalier
- objet diffusant (lettre + papier calque par exemple)
- règlet de 30 cm

TP 3 : Projection d'une image sur un écran

Au cinéma, une image est projetée sur un écran grâce à un système optique utilisant une lentille convergente. Ce TP étudie comment positionner une lentille pour obtenir l'image d'un objet lumineux sur un écran. Cette étude permet de mieux comprendre le fonctionnement des projecteurs de cinéma. **Comment projeter sur un écran l'image d'un objet ?**



FIGURE 1 – Un projecteur (domaine public)

Objectifs

- **Produire l'image réelle d'un objet plan réel formée par une lentille mince convergente.**
- **Caractériser l'image.**

Démarche

1. Expérience sans lentille
2. Choix d'une lentille convergente
3. Obtention de l'image
4. Mesure du grandissement
5. Des lentilles à grandissement constant

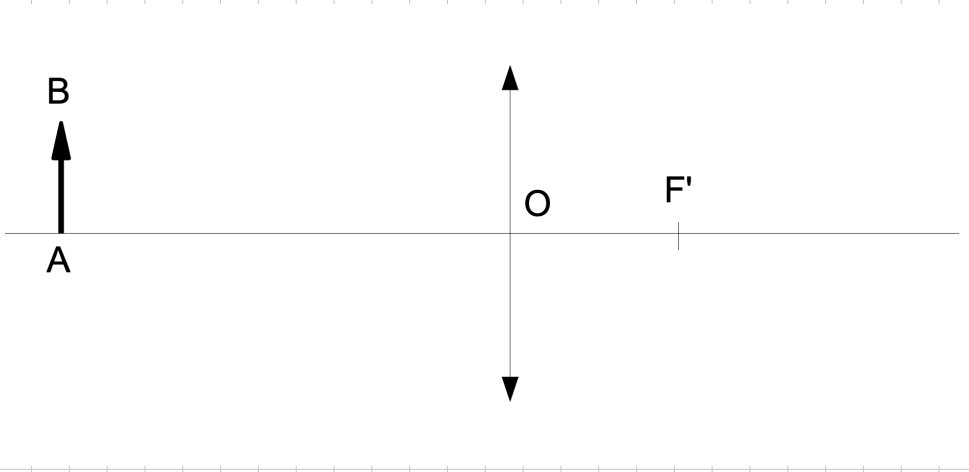
Travail préparatoire

Q1. Dessiner une lentille convergente vue de profil.

Q2. À l'aide du cours, légender le schéma proposé en annexe I.

Annexes

ANNEXE I: Schéma de l'expérience de projection d'une image sur un écran



Compte rendu

Activité 1: Expérience sans lentille

Problème

Peut-on produire une projection de l'objet sur l'écran sans lentille ?

Protocole expérimental

1. Placer l'objet lumineux au zéro du banc d'optique, et allumer la lampe.
2. Déplacer l'écran blanc sur toute la longueur du banc d'optique jusqu'à voir (ou non) la projection de la lettre sur l'écran.

Questions

Q3. Répondre au problème posé.

REA Le protocole est suivi sans faute et en autonomie. Le zéro est réalisé.

Activité 2: Choix d'une lentille convergente

Problème

Parmi les deux lentilles proposées, laquelle est une lentille convergente ?

Données

Document 1: Distinguer les lentilles convergentes des lentilles divergentes (Source: Cours de physique de CPGE, première année)

Pour distinguer rapidement les lentilles convergentes des lentilles divergentes, on peut réaliser ces manipulations simples :

- Tenir à bout de bras la lentille. Seules les lentilles convergentes renversent les images.
- Seules les lentilles convergentes sont des loupes.
- Les lentilles convergentes sont bombées, les lentilles divergentes sont creuses.
- Les lentilles divergentes ne peuvent pas produire d'image réelle sur un écran.

Questions

Q4. Répondre au problème posé. Justifier.

REA Le protocole est suivi sans faute et en autonomie. VAL Le résultat de la manipulation est validé.

Activité 3: Obtention de l'image

Problème

Comment obtenir une image sur un écran ?

Données

Document 2: Règles d'émergence des rayons à travers une lentille mince convergente (Source: Cours de Seconde)

- Un rayon incident qui passe par O émerge sans être dévié.
- Tout rayon incident parallèle à l'axe optique émerge de la lentille en passant par le foyer image F'.
- Tout rayon incident passant par le foyer objet F ressort parallèlement à l'axe optique.

Document 3: Caractériser une image en optique (Source: Cours de Première, spécialité)

- **Nature :** réelle (projetable sur un écran) ou virtuelle (visible uniquement à travers la lentille).
- **Orientation :** droite ou renversée par rapport à l'objet.
- **Taille :** agrandie (plus grande), réduite (plus petite) ou identique à celle de l'objet.
- **Position :** distance par rapport à la lentille.

Protocole expérimental

1. Nettoyer la lentille avec le chiffon.
2. Placer la lentille sur un cavalier, sans toucher le centre avec les doigts.
3. Placer l'objet au zéro de la graduation du banc.
4. Placer l'écran à une extrémité du banc d'optique.
5. Allumer la lampe.
6. Former l'image de l'objet sur l'écran en déplaçant la lentille, sans déplacer l'objet.

Questions

Q5. Caractériser l'image obtenue.

Q6. Légender le schéma de l'annexe I.

Q7. Compléter le schéma de la situation en traçant l'image $A'B'$ de l'objet AB sur l'annexe I.

REA Le protocole est suivi sans faute et en autonomie. Les règles d'émergence sont correctement utilisées.
S'APP Les légendes du schéma sont correctes. COM Le vocabulaire choisi est pertinent.

Activité 4: Mesure du grandissement

Problème

Que vaut le grandissement γ ?

Données

Document 4: Définition du grandissement (Source: Cours de Seconde)

Le grandissement d'un système optique correspond au nombre de fois que l'image $A'B'$ est grandie par rapport à la taille de l'objet. On le calcule à l'aide de :

$$\gamma = \frac{A'B'}{AB}$$

Questions

Q8. Répondre au problème posé.

REA Les mesures sont réalisées. COM La démarche est correctement présentée : mesures et calcul séparés. Unité au résultat si nécessaire.

Activité 5: Des lentilles à grandissement constant

Problème

Un marchand crapuleux de lentilles met une affiche dans sa vitrine, qui annonce :

> Achetez-nous une lentille ! Elles grandissent tout, partout, tout le temps, 10 fois !

L'avocat d'un vendeur de lentilles concurrent diligente un expert : celui-ci doit lui fournir un **texte argumenté** permettant de poursuivre ce marchand pour publicité mensongère. En annexe de ce rapport figure un **compte rendu des calculs rédigés**. Le marchand ne fournit pas ses lentilles : aucune expérience ne peut être réalisée avec elles. Ce sont donc uniquement les calculs et les arguments qui devront convaincre.

Questions

Q9. Répondre au problème posé.

REA Le protocole est suivi sans faute et en autonomie. ANA Le protocole proposé permet de répondre au problème. COM La démarche est correctement présentée : mesures et plaidoiries séparées, calculs avec unité au résultat...

Résumé des Compétences Utilisées

Compétence	Nombre d'occurrences
ANA	1
SAP	1
REA	5
COM	3
VAL	1